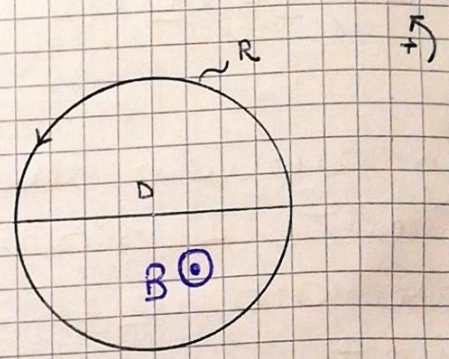
RECUPERO IT 07/02/19

ESERCIZIO 2



$$B(t) = -\frac{B_0}{\tau}t + B_0$$

$$\underline{B} \parallel \underline{u}_z$$

$$E_{diss} = \int_0^{\tau} P_J \, dt$$

$$P_J = \frac{f^2}{R}$$

$$f = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\left(\frac{D^2}{4}\pi\left(-\frac{B_0}{\tau}t + B_0\right)\right) = \frac{D^2}{4}\frac{B_0}{\tau}\pi$$

$$P_J = \frac{D^4 B_0^2 \pi^2}{16\tau^2 R}$$

$$\Rightarrow E_{diss} = \frac{D^4 B_0^2 \pi^2}{16\tau R}$$

b) $Q = -\frac{1}{R}(\overset{=0}{\Phi_{FIN}} - \Phi_{INI}) = \frac{\Phi^{INI}(B)}{R}$

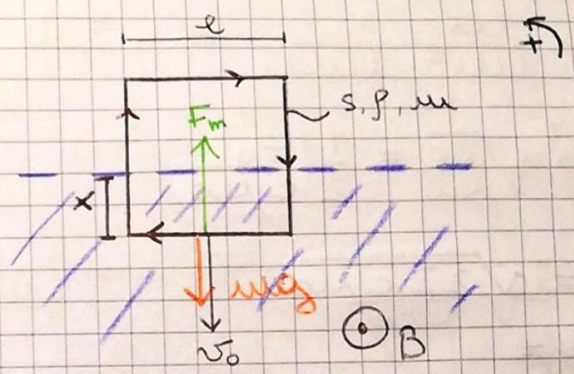
$$\Phi(B(t)) = \left[-\frac{B_0}{\tau}t + B_0\right]\pi\frac{D^2}{4}$$

$$\Phi^{INI} = \Phi(t=0) = \frac{B_0 \pi D^2}{4}$$

$$Q = \frac{B_0 \pi D^2}{4R}$$

ESERCIZIO 1

La forza che agisce sui lati laterali ad opera della corrente che scorre nella spira è uguale ed opposta e non porta dunque contributo.



Sul lato inf invece la forza deve essere rivolta verso l'alto e avere modulo pari a mg:

$$F_m = BiL = mg \Rightarrow i = \frac{mg}{BL}$$

Inoltre

$$i = \frac{f}{R} = \left| -\frac{1}{R}\frac{d\Phi}{dt} \right| = +\frac{1}{R}\frac{d}{dt}(BLvt) = \frac{BLv}{R}$$

$$\frac{BLv}{R} = \frac{mg}{BL}$$

$$\Rightarrow B^2 = \frac{mgR}{vL^2} \Rightarrow \underline{B} = \sqrt{\frac{mgR}{vL^2}}\, u_z$$

$$i = \sqrt{\frac{vmg}{R}}$$

$$R = \rho \frac{4L}{S}$$

ESERCIZIO 3

$$\bar{I} = 2{,}2 \ \frac{cal}{cm^2 \cdot min} = 1{,}534 \ kJ/m^2 s$$

$$\bar{I} = \frac{1}{2} E_0^2 \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2$$

$$\Rightarrow E_0 = \sqrt{\frac{2\bar{I}}{c\varepsilon_0}}$$

$$\cancel{B_0 = \frac{E_0}{c}}$$

$$B_0 = \frac{E_0}{c} = \sqrt{\frac{2\bar{I}}{c^3 \varepsilon_0}}$$

$$p = 2\frac{\bar{I}}{c}$$

ESERCIZIO 4

La figura di interferenza prodotta da queste due sorgenti presenta massimi e minimi nelle usuali posizioni

$$\operatorname{sen} \vartheta^{MAX} = n \frac{\lambda}{D}$$

$$\operatorname{sen} \vartheta^{MIN} = (2n+1) \frac{\lambda}{2D}$$

Tuttavia la differente direzione di polarizzazione delle sorgenti fa sì che l'interferenza non sia completa I massimi infatti risulteranno essere meno intensi del caso normale e i minimi risulteranno invece avere intensità non nulla.

In generale si ha:

$$I(P) = 2I_0(1 + \cos\alpha \cos\delta) \begin{cases} I_{MAX} = 2I_0(1+\cos\alpha) \\ I_{MIN} = 2I_0(1-\cos\alpha) \end{cases}$$